

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

 INSTITUTO FEDERAL SÃO PAULO Câmpus Presidente Epitácio	ESCOPO E HISTÓRIAS DE USUÁRIO
Software:	Gerenciamento de Regime de Exercícios Domiciliares
Equipe:	Igor Antonio Serafim Siqueira e Igor Matheus Teixeira.
Orientador:	Prof. André Luís Olivete
Cliente:	Prof. André Luís Olivete

1. ESCOPO DO SISTEMA

O Sistema de Gerenciamento do Regime de Exercícios Domiciliares (GRED) tem como objetivo primordial automatizar e organizar os processos relacionados à concessão, acompanhamento e registro do regime de exercícios domiciliares para os estudantes, conforme as diretrizes do Regime de Exercícios Domiciliares constituída no Decreto-lei nº 1.044/1969. O GRED proporcionará maior eficiência, transparência e agilidade na administração deste regime, beneficiando tanto os estudantes quanto a instituição de ensino.

No nível de acesso **CRA**, estão disponíveis a criação do processo de RED (Regime de Exercícios Domiciliares) do aluno, a manutenção de dados dos alunos e o envio do email para coordenador alertando sobre a criação do processo, além de receber o relatório final do processo com os abonos de falta.

No nível de acesso **CSP**, estão disponíveis a visualização do processo, associação da(s) disciplina(s) ao(s) ao processo RED do aluno, a manutenção dos cursos, manutenção e importação das disciplinas, a manutenção de servidores e importação dos dados dos docentes, e a geração de um relatório das faltas que serão abonadas, facilitando alimentar e acompanhar o processo da melhor forma possível. Não é permitido fazer alterações nos Planos Especiais de Estudos, somente associar a(s) disciplina(s) ao(s) aluno(s) e gerar um relatório das faltas que serão abonadas.

Para o nível de acesso do **professor**, estão disponíveis funcionalidades para visualização de todos os PEEs no qual é responsável, preenchimento dos PEE com as atividades a serem desenvolvidas e o envio do PEE por e-mail para o aluno, após receber as atividades desenvolvidas pelo aluno, o docente poderá indicar a porcentagem de faltas a serem abonadas de acordo com o PEE e finalizar o PEE. Após a avaliação haverá o envio de email para o coordenador.

No nível de acesso do **coordenador**, estão as funcionalidades de manutenção e importação das disciplinas, a manutenção de servidores e importação dos dados dos docentes, a indicação do(s) professor(es) de cada uma das disciplinas relacionadas ao RED do alunos, visualizar todos os processos RED relacionados ao seu curso, envio de email(s) para o(s) professor(es) sobre a necessidade de preenchimento dos PEEs, visualização da situação do processo RED do aluno e seus respectivos PEEs,, incluindo prazos de entrega e outras informações relevantes. Após a criação do RED, o coordenador é notificado e pode confirmar ou rejeitar o processo aberto pela CRA, caso confirmado o servidor da CSP é avisado por e-mail para dar prosseguimento ao processo.

2. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

História de Usuário 1

Como CRA, eu quero criar o processo de RED para um aluno, para garantir que o estudante tenha o devido acompanhamento durante seu período de afastamento.
Detalhes adicionais: A criação correta do processo de RED é crucial para assegurar que o aluno tenha o suporte adequado durante seu afastamento acadêmico.
Critérios de aceitação: • O sistema deve permitir à CRA criar um novo processo de RED para um aluno, com informações detalhadas sobre o início do afastamento e a duração prevista. • A CRA deve poder registrar informações adicionais relevantes, como o motivo do afastamento e outras observações necessárias para o processo. • A CRA poderá indicar um aluno já existente ou cadastrar um novo aluno durante a criação do processo. • O sistema deve enviar um email ao coordenador para que o mesmo possa ser alertado da criação do processo de RED do aluno.
Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a criação de um processo específico para cada aluno, exigindo uma interface bem elaborada.
Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para projeto, implementação e testes da funcionalidade, considerando a interação com disciplinas e informações detalhadas do processo de RED.

História de Usuário 2

Como CSP, eu quero poder visualizar o processo de RED de um aluno, para compreender e acompanhar o plano de estudos do estudante durante seu período de afastamento.
Detalhes adicionais: A visualização correta do processo de RED é essencial para que o CSP possa fornecer suporte eficaz ao aluno durante o período de afastamento.
Critérios de aceitação: • O sistema deve permitir à CSP visualizar os detalhes do processo de RED de um aluno específico. • A visualização deve incluir informações sobre as disciplinas associadas ao processo de RED, o início do afastamento, a duração prevista e outros dados relevantes. • Deve ser possível acessar informações detalhadas sobre as disciplinas incluídas no plano de estudos durante o período de RED. • A interface de visualização deve ser intuitiva e de fácil compreensão.
Nível de complexidade e justificativa: Média. A funcionalidade envolve principalmente a apresentação de informações já registradas no sistema, sem a necessidade de interações complexas.
Estimativa de tempo: Aproximadamente 6 horas para implementação da funcionalidade de visualização do processo de RED, incluindo a integração com as disciplinas associadas.

História de Usuário 3

Como servidor da CRA, eu quero poder gerar e visualizar o relatório de abono de faltas de um dos processos RED finalizados.

Detalhes adicionais: O relatório do(s) abono(s) da(s) falta(s) é fundamental para manter um registro organizado e preciso da(s) falta(s) do(s) aluno(s) que foram justificadas e aprovadas.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir à CRA gerar um relatório contendo as faltas abonadas de um processo RED de um aluno específico.
- O relatório deve incluir detalhes sobre as faltas abonadas.
- Deve ser possível pesquisar os processos RED pelo nome do aluno.
- O relatório deve ser apresentado de forma clara e de fácil compreensão.

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a criação de um relatório organizado e informativo a partir das faltas abonadas.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para projeto, implementação e testes da funcionalidade, incluindo a elaboração do relatório.

História de Usuário 4

Como CSP, eu quero poder associar as disciplinas ao processo RED aberto para um aluno, para garantir que as disciplinas sejam atribuídas corretamente ao processo.

Detalhes adicionais: A associação eficiente das disciplinas a cada aluno é fundamental para que os docentes possam oferecer planos especiais de estudos ao aluno.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir à CSP associar uma ou mais disciplinas a um processo de um aluno específico.
- Deve ser possível associar disciplinas para cada período letivo, respeitando a grade curricular do aluno.
- A associação deve incluir detalhes relevantes sobre cada disciplina, como código, nome e carga horária.
- O CSP deve ter a capacidade de revisar e modificar a associação de disciplinas até o momento de enviar o processo ao coordenador.
- O sistema deve enviar um email ao coordenador para que o mesmo possa ser alertado da associação das disciplinas ao processo de RED e continuidade ao RED

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a manipulação e gerenciamento das associações entre disciplinas e alunos, exigindo uma interface bem projetada.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para implementar a funcionalidade de associação de disciplinas, incluindo a interface e as interações necessárias.

História de Usuário 5

Como Coordenador, eu quero associar o(s) professor(es) à(s) disciplina(s) de cada aluno, solicitando a elaboração do plano RED, para garantir a continuidade dos estudos do aluno durante o período de afastamento.

Detalhes adicionais: A correta associação do(s) professor(es) e a elaboração do plano RED são cruciais para manter o progresso acadêmico do aluno durante seu afastamento.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir que o coordenador associe um professor a cada disciplina de um aluno.
- Após a associação, o sistema deve enviar uma notificação ao professor solicitando a elaboração do PEE para a respectiva disciplina.
- Deve ser possível visualizar o status das solicitações de elaboração do PEE para cada disciplina.
- O sistema deve enviar um email para o professor para que o mesmo possa ser alertado do plano RED do aluno.

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve interações com diferentes usuários (coordenador e professor) e a sincronização eficaz das informações para garantir a continuidade dos estudos do aluno.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para projeto, implementação e testes da funcionalidade, considerando a interação com notificações e o gerenciamento das associações.

História de Usuário 6

Como Coordenador, eu quero visualizar a situação do plano RED de cada aluno, apresentando detalhes de cada disciplina, prazos de entrega, etc., para acompanhar o progresso e garantir o cumprimento dos planos estabelecidos.

Detalhes adicionais: O acompanhamento detalhado do plano RED é crucial para garantir que os alunos estejam cumprindo os prazos e seguindo o plano de estudos definido durante o período de afastamento.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir ao coordenador acessar uma visão consolidada de todos os alunos com seus respectivos planos RED.
- A visão deve apresentar detalhes de cada disciplina, incluindo prazos de entrega das atividades.
- O sistema deve permitir que o coordenador visualize o status de cada plano RED (atendido ou não) para cada disciplina.

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a apresentação de informações consolidadas de múltiplos alunos e suas disciplinas, exigindo uma interface bem projetada e interações eficientes.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para projetar e implementar a interface de visualização do plano RED, incluindo os detalhes de cada disciplina e os prazos de entrega.

História de Usuário 7

Como CSP, eu quero ser capaz de manter as disciplinas e importar informações do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), para garantir a integração e atualização correta das disciplinas no sistema.

Detalhes adicionais: A integração com o SUAP é essencial para manter as informações das disciplinas atualizadas, garantindo precisão e consistência no sistema.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir à CSP adicionar, editar e remover disciplinas de forma fácil e intuitiva.
- Deve existir a funcionalidade de importar automaticamente as informações das disciplinas do SUAP para o sistema local.
- A importação deve incluir detalhes relevantes das disciplinas, como nome, código, carga horária, entre outros.
- As informações importadas devem ser atualizadas regularmente para manter a integridade dos dados.

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a integração com um sistema externo (SUAP) e a manipulação eficiente das disciplinas no sistema local.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para implementação, incluindo o desenvolvimento da funcionalidade de manutenção das disciplinas e a integração com o SUAP.

História de Usuário 8

Como Professor, eu quero gerenciar o Plano Especial de Estudos dos alunos, podendo preencher as informações e finalizar o plano após conferência, enviando um e-mail para garantir que o aluno receba um plano adequado para o período de afastamento.

Detalhes adicionais: O plano PEE é fundamental para garantir que o aluno possa continuar seus estudos de maneira adequada durante o período de afastamento, atendendo suas necessidades de saúde.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir ao professor acessar e visualizar os planos PEE associados aos seus alunos.
- O professor deve ser capaz de preencher um plano PEE para um aluno e após finalizar o preenchimento enviar um e-mail para o aluno com as informações necessárias para o desenvolvimento do plano..

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve interações com planos específicos de cada aluno e requer a capacidade de criação, edição e finalização desses planos, além do envio do email para o aluno alertando sobre a finalização do RED.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para projeto, implementação e testes da funcionalidade, considerando a interação com os planos PEE e a interface do professor.

História de Usuário 9

Como Professor, após receber as tarefas desenvolvidas pelo aluno de acordo com o especificado no plano, eu quero avaliar o plano PEE do aluno, indicando o percentual de faltas a serem abonadas pelo aluno e finalizando o plano especial de estudos.
Detalhes adicionais: Avaliar adequadamente as atividades propostas no PEE para assegurar que o aluno tenha as faltas abonadas, garantindo que o plano esteja alinhado com os objetivos acadêmicos e seja eficaz para o aluno durante seu período de afastamento.
Critérios de aceitação: • O sistema deve permitir ao professor acessar os planos PEE associados a cada aluno que esteja sob sua supervisão. • O professor deve ser capaz de avaliar cada plano PEE, indicando o percentual de abono das faltas de acordo com as atividades realizadas pelo aluno. • Ao avaliar um plano PEE, o sistema deve enviar um email ao coordenador informando a conclusão do PEE.
Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve interações com planos específicos de cada aluno, exigindo uma interface clara para a avaliação, além da utilização do envio de um email para o coordenador.
Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para implementar a funcionalidade, incluindo a integração de notificações e a interface de avaliação.

História de Usuário 10

Como CRA, quero manter os dados dos alunos, para garantir a atualização correta dos alunos no sistema.
Detalhes adicionais: Manter os dados dos alunos é essencial para fornecer informações atualizadas e precisas, facilitando a administração acadêmica e garantindo que os registros estejam sempre corretos.
Critérios de aceitação: • O sistema deve permitir à CRA adicionar um novo aluno, inserindo informações essenciais. • O CRA deve poder atualizar os dados de um aluno já registrado no sistema, para refletir mudanças em suas informações acadêmicas ou pessoais. • Deve ser possível visualizar os detalhes de um aluno, incluindo todas as informações relevantes registradas. • O sistema deve oferecer a funcionalidade de desativar ou remover um aluno, caso ele não esteja mais associado à instituição.
Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a criação, atualização e visualização de registros de alunos, exigindo uma interface bem elaborada.
Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para projeto, implementação e testes da funcionalidade, incluindo a interface de manutenção de dados de alunos.

História de Usuário 11

Como CSP, quero manter os dados dos cursos, para garantir a atualização correta dos cursos no sistema.

Detalhes adicionais: O objetivo de manter os dados dos cursos é garantir que todas as informações sobre os cursos estejam atualizadas e corretas no sistema

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir à CSP ser capaz de visualizar e editar todos os dados dos cursos
- O sistema deve permitir à CSP ser capaz de criar novos cursos e excluir cursos existentes

Nível de complexidade e justificativa: Médio. Ela requer a criação de uma interface de usuário para que a CSP possa visualizar e editar os dados dos cursos, além de armazenar e gerenciar esses dados

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para implementar a funcionalidade, incluindo a integração de notificações e a interface de avaliação.

História de Usuário 12

Como CSP, quero fazer manter dados dos servidores e importar as informações dos docentes, para garantir a integração e atualização correta dos docentes no sistema.

Detalhes adicionais: Manter dados atualizados e precisos dos docentes é fundamental para garantir a eficiência da gestão acadêmica e a correta atribuição de disciplinas.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir à CSP adicionar um novo docente, inserindo informações essenciais.
- O CSP deve poder atualizar os dados de um docente já registrado no sistema, para refletir mudanças em suas informações acadêmicas ou pessoais.
- Deve ser possível importar automaticamente as informações dos docentes de um sistema externo.
- A importação deve incluir detalhes relevantes sobre cada docente, como áreas de especialização, disciplinas que leciona, entre outros.
- O sistema deve oferecer a funcionalidade de desativar ou remover um docente, caso ele não esteja mais associado à instituição.

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a criação, atualização e integração de registros dos docentes, exigindo uma interface bem elaborada.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 10 horas para projeto, implementação e testes da funcionalidade, incluindo a interface de manutenção de dados dos docentes e a integração para importação de informações.

História de Usuário 13

Como CSP, quero gerar um relatório de faltas que serão ou não abonadas, para garantir o acompanhamento da frequência do aluno.

Detalhes adicionais: Um relatório de faltas é essencial para que a CRA possa visualizar quais atividades o aluno desenvolveu, bem como considerar quais atividades serão utilizadas para abonar as faltas.

Critérios de aceitação:

- O relatório deve conter todas as informações solicitadas.
- O relatório deve ser gerado com base nos dados das atividades feitas do aluno.
- O CSP deve ter acesso ao relatório.

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a criação de um relatório organizado e informativo a partir das faltas abonadas.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para a elaboração do relatório.

História de Usuário 14

Como Coordenador, eu quero visualizar todos os PEE relacionados a cada curso, apresentando detalhes dos alunos, para acompanhar o progresso e garantir o cumprimento dos planos estabelecidos.

Detalhes adicionais: Ter uma visão consolidada dos PEE relacionados a cada curso é crucial para o coordenador garantir que os planos de dispensa estejam sendo seguidos de acordo com as normas e necessidades acadêmicas.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir ao coordenador visualizar uma lista de todos os PEE relacionados a um curso específico.
- A lista deve incluir detalhes sobre cada aluno com PEE ativo, como nome, disciplinas envolvidas, prazos e status.
- Deve ser possível acessar informações mais detalhadas de cada plano PEE, incluindo o plano de estudo.
- O sistema deve fornecer opções de filtragem para facilitar a visualização dos planos PEE por curso, período ou outro critério relevante.

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve apresentar informações de diferentes entidades (alunos, RED, cursos) de forma organizada e eficaz.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 8 horas para implementação da funcionalidade.

História de Usuário 15

Como Coordenador, eu quero ser notificado e poder confirmar ou rejeitar o processo aberto pela CRA, para monitorar o progresso e garantir que o plano esteja de acordo.
Detalhes adicionais: É fundamental o coordenador ser notificado para que assim ele esteja por dentro de todos os processos que forem abertos.
Critérios de aceitação: • O coordenador deve ser notificado por e-mail sempre que um processo for aberto pela CRA. • O coordenador deve poder confirmar ou rejeitar o processo. • O coordenador deve poder monitorar o progresso do processo.
Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve notificar o coordenador e permitir confirmar ou rejeitar o processo aberto pela CRA para garantir que o processo esteja de acordo com os requisitos do negócio.
Estimativa de tempo: Aproximadamente 6 horas para implementação da funcionalidade.

História de Usuário 16

Como Coordenador, eu quero manter dados dos docentes e importar suas informações , para garantir a integração e atualização dos docentes no sistema.

Detalhes adicionais: Manter os dados dos docentes atualizados e precisos é fundamental para garantir a eficiência da gestão acadêmica e a correta atribuição de disciplinas.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir ao Coordenador adicionar um novo docente, inserindo informações essenciais como nome, matrícula, área de atuação, entre outros.
- O Coordenador deve poder atualizar os dados de um docente já registrado no sistema, para refletir mudanças em suas informações acadêmicas ou pessoais.
- Deve ser possível importar automaticamente as informações dos docentes de um sistema externo.
- A importação deve incluir detalhes relevantes sobre cada docente, como áreas de especialização, disciplinas que leciona, entre outros.
- O sistema deve oferecer a funcionalidade de desativar ou remover um docente, caso ele não esteja mais associado à instituição.

Nível de complexidade e justificativa: Médio. A funcionalidade envolve a criação, atualização e integração de registros dos docentes, exigindo uma interface bem elaborada.

Estimativa de tempo: Aproximadamente 10 horas para projeto, implementação e testes da funcionalidade, incluindo a interface de manutenção de dados dos docentes e a integração para importação de informações.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Tecnologias propostas

Linguagens de programação: **Angular**.

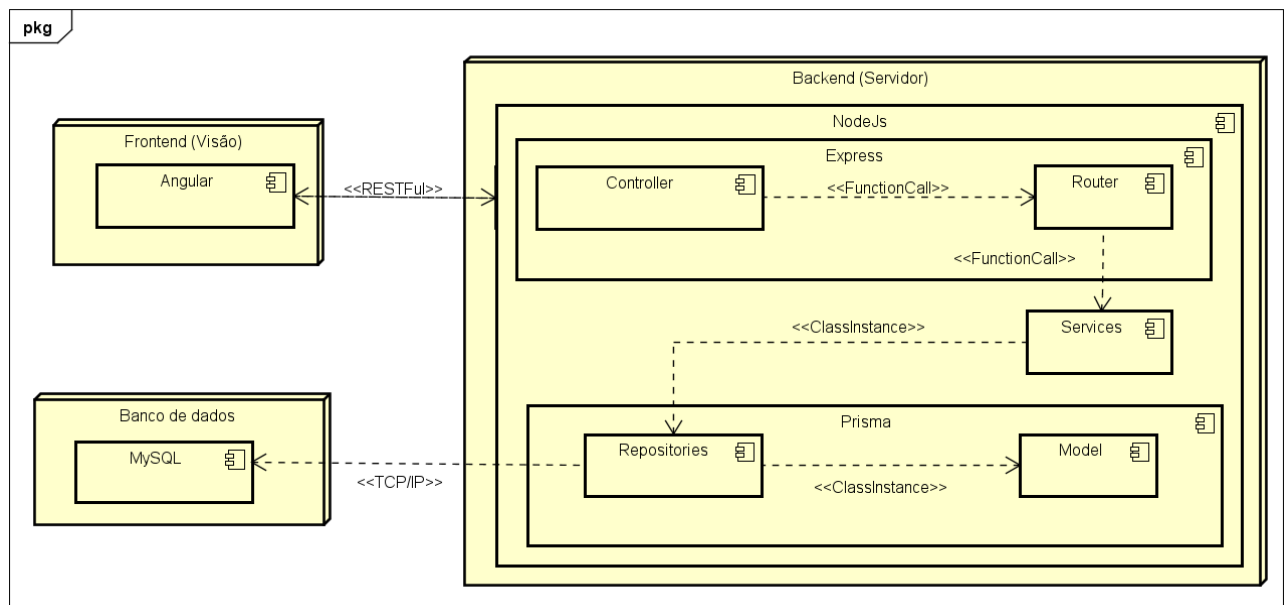
Banco de dados relacional para armazenar dados: **MySQL**.

Sistema Operacional utilizado para implementação: Linux.

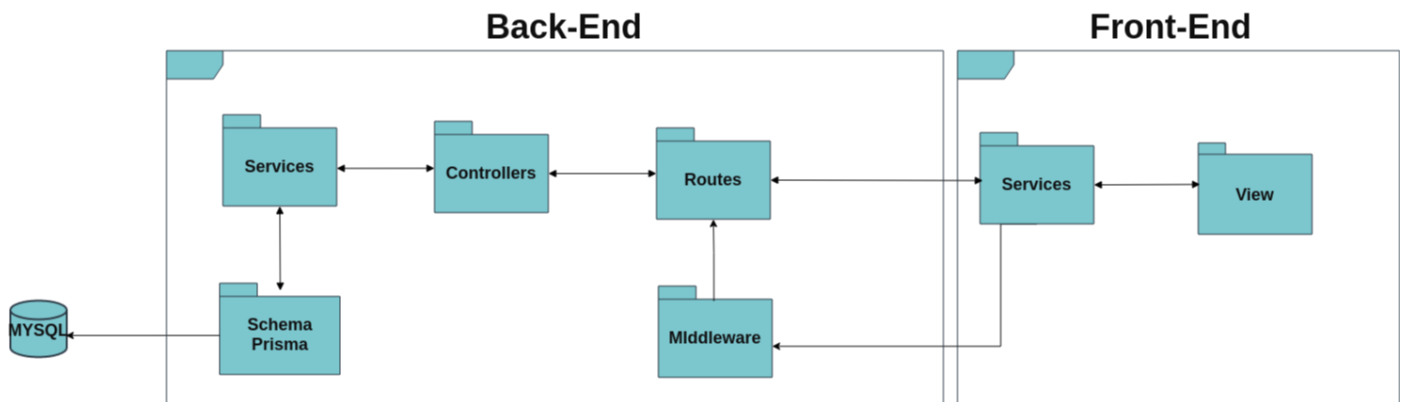
Servidor web (**Node.js**) para gerenciar solicitações e respostas.

Ferramentas de envio de E-mail, como **nodemailer**.

4. ARQUITETURA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA



5. ARQUITETURA LÓGICA DO SISTEMA



No diagrama fornecido, a arquitetura lógica do sistema é dividida em duas partes: back-end e front-end. O back-end é a parte do sistema responsável por processar os dados e fornecer os serviços necessários para o front-end. Ele é composto pelos seguintes componentes: services, controllers, routes e o database.

Os Services são os componentes responsáveis por implementar as funcionalidades do sistema. Os Controllers são os componentes responsáveis por receber as solicitações do front-end e enviá-las aos services. As Routes são as regras que determinam qual service deve ser chamado para atender a uma determinada solicitação. Por fim, o database é o repositório de dados do sistema, sendo acessado através do Schema Prisma, que é uma ferramenta de mapeamento objeto-relacional (ORM) que permite a interação com o banco de dados de uma maneira mais fácil.

O front-end por sua vez, é a parte do sistema responsável pela interação com o usuário. Ele é composto pelos seguintes componentes: os Services e a View.

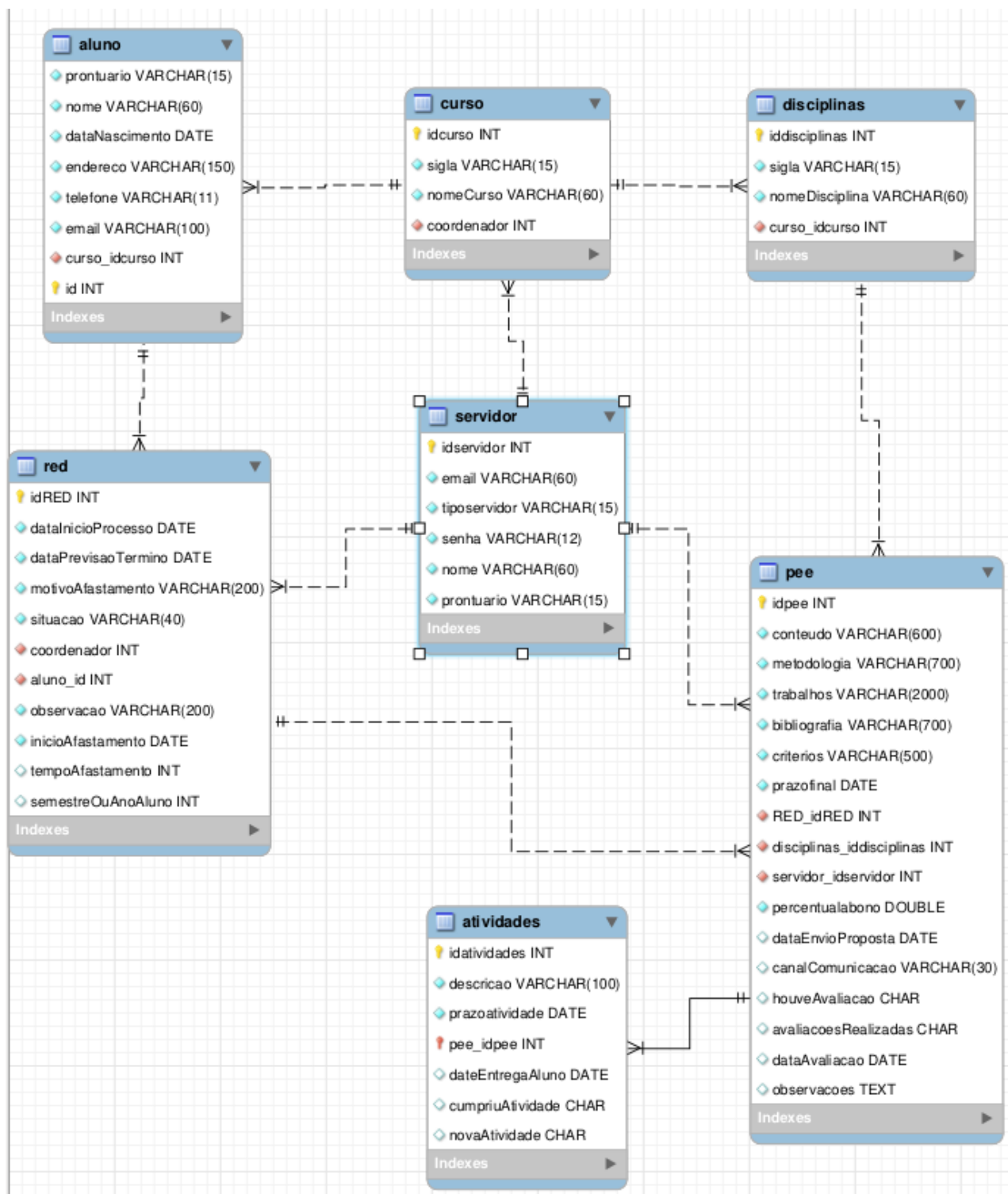
Os Services se comunicam com o back-end para buscar dados e fornecê-los à visualização. A View é o componente responsável por renderizar a interface gráfica do usuário.

A comunicação entre o back-end e o front-end é feita através do Middleware, uma camada intermediária entre o back-end e o front-end, que pode ser usado para fornecer serviços comuns aos dois lados do sistema, como autenticação, autorização e segurança.

6. DIAGRAMA DE CLASSES



7. MODELO LÓGICO DO BANCO DE DADOS



Anexo 1 - PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

Protótipo - GerenciaRED.pdf